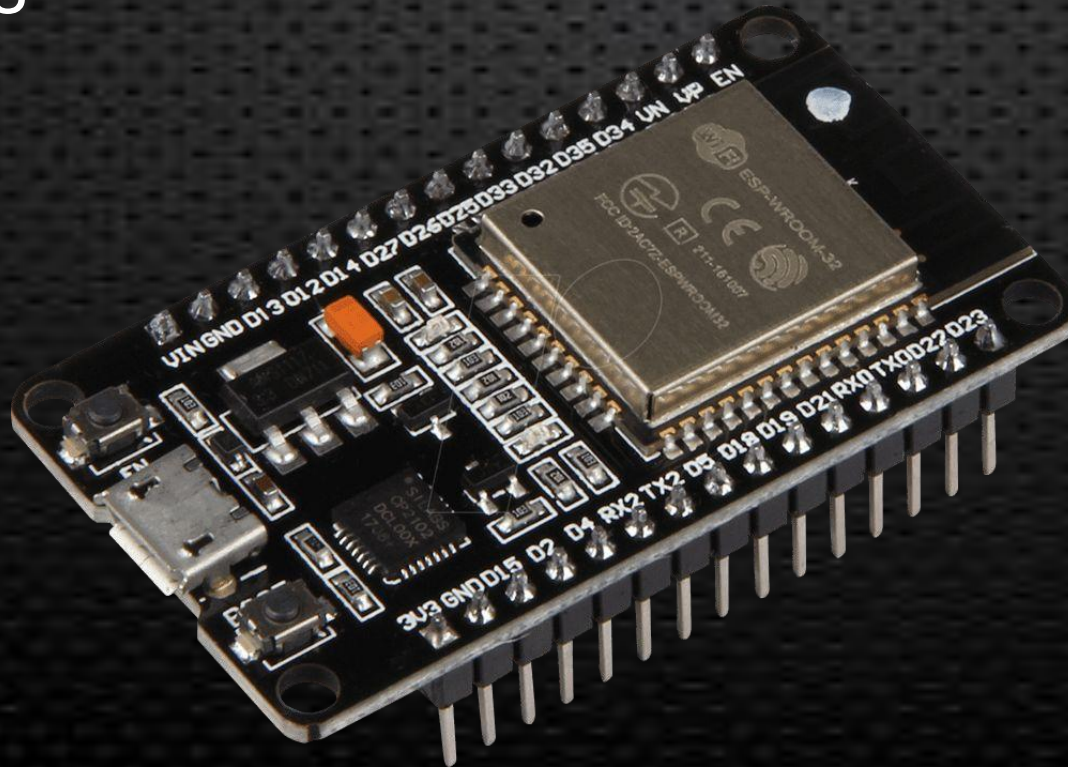


Microcontrolador de doble núcleo con WiFi y
Bluetooth integrados

esp32



Dra. Yarisol Castillo

varisol.castillo@utp.ac.pa

Microcontrolador de doble núcleo con WiFi y Bluetooth integrados **ESP32**

El ESP32 es una **tarjeta electrónica de desarrollo** ideal para proyectos de **Róbotica, Internet de las cosas (IoT)** y **automatización del hogar**.

DOIT DEVKIT V1



ESP32 DevKit



ESP-32S NodeMCU



ESP32 Thing



WEMOS LOLIN32



"WeMos" OLED



HUZZAH32



Others

(...)

ESP32: ESPECIFICACIONES

El ESP32 es el sucesor del ESP8266 cargado de muchas funciones nuevas. La ESP32 es una placa de desarrollo que combina capacidades inalámbricas Wi-Fi y Bluetooth, y es de doble núcleo.

Es una de las mejores soluciones para proyectos de Internet de las cosas, hogar inteligente, robótica, dispositivos inteligentes y mucho más.



Especificaciones generales

Procesador y memoria

CPU	Xtensa LX6 dual-core
Frecuencia	hasta 240 MHz
RAM	520 KB SRAM
Flash	4 MB (varía según módulo)
RTC Memory	16 KB (persiste en deep sleep)

Conectividad

WiFi	802.11 b/g/n, 2.4 GHz
Bluetooth	Classic v4.2 + BLE
Antena	Integrada en PCB

Variedad de periféricos admitidos: táctil capacitivo

Una pantalla táctil capacitiva es una pantalla de control que utiliza el tacto conductivo de un dedo humano o de un dispositivo de entrada especializado para la introducción y el control de datos.



ADC (Convertidores Analógico-Digital)

DAC (Convertidores Digital-Analógico)

ADC (Analog-to-Digital Converter) transforma señales continuas (sonido, temperatura, voltaje, luz) en datos binarios. (0-4095)

Proceso: Utiliza muestreo (tomar muestras a una frecuencia, ej. 48 kHz) y cuantificación para digitalizar la señal. 18 canales

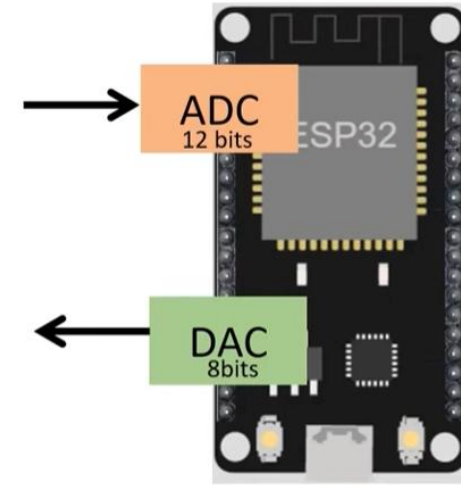
Aplicaciones: Grabación de audio, sensores, interfaces de adquisición de datos, instrumentos médicos

DAC (Digital-to-Analog Converter) invierte el proceso, convirtiendo datos binarios en señales analógicas. (0-255)

Proceso: Toma muestras digitales (1s y 0s) y las reconstruye en una onda analógica continua.

Dos canales DAC (GPIO25 y GPIO26) de 8 bits que convierten señales digitales en voltajes analógicos verdaderos

Aplicaciones: Reproducción de audio (reproductores MP3, DAC de audio), control de motores, generación de señales.



I2C en el ESP32

El bus I2C es **protocolo de comunicación síncrona** que permite la interacción entre microcontroladores y dispositivos (como sensores, memorias, convertidores analógico-digitales, entre muchos otros).

El ESP32 puede actuar como maestro o esclavo

Permite conectar múltiples periféricos (sensores, pantallas, actuadores) utilizando solo dos pines:

SDA (Serial Data Line)

SCL (Serial Clock Line)

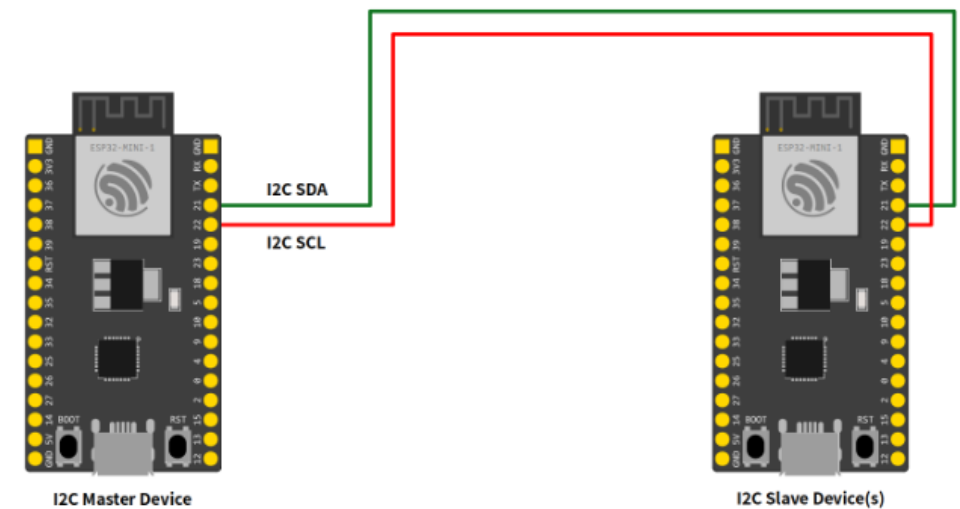
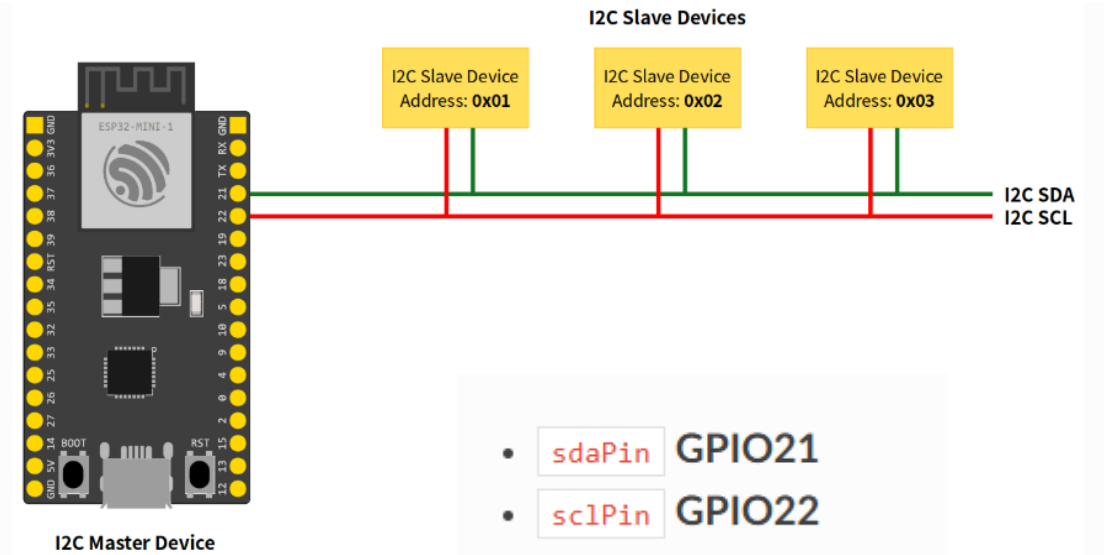
siendo ideal para proyectos IoT debido a su simplicidad y bajo consumo.

El controlador I2C supervisa la comunicación entre dispositivos a través del bus I2C.

Este controlador incluye las siguientes funciones:

Modo maestro: Puede iniciar la comunicación, leer y escribir bytes

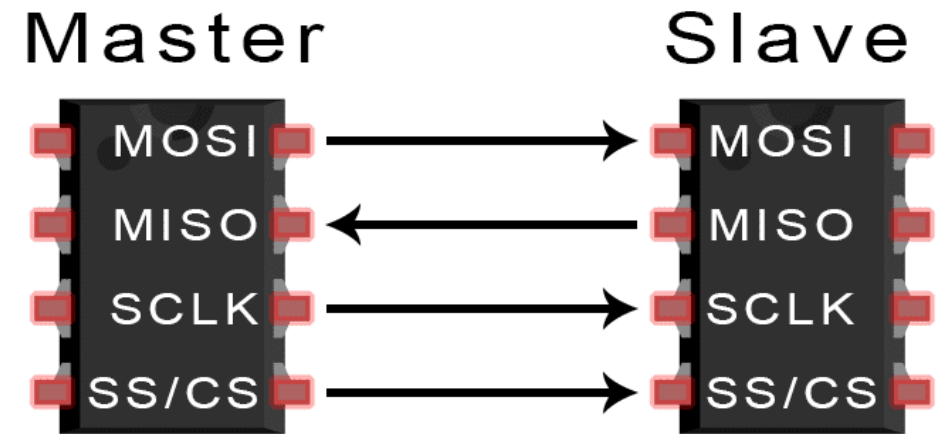
Modo esclavo: Puede leer y escribir bytes, si previamente un maestro se comunica con él



Serial Peripheral Interface (SPI)

SPI es un protocolo de comunicación común utilizado por muchos dispositivos diferentes. Por ejemplo, los módulos lectores de tarjetas SD, los módulos lectores de tarjetas RFID y los transmisores/receptores inalámbricos de 2,4 GHz utilizan SPI para comunicarse con los microcontroladores.

Una ventaja única de SPI es que los datos se pueden transferir sin interrupción. Se puede enviar o recibir cualquier cantidad de bits en un flujo continuo.



MOSI (Salida del maestro/Entrada del esclavo): Línea para que el maestro envíe datos al esclavo.

MISO (Entrada del maestro/Salida del esclavo): Línea para que el esclavo envíe datos al maestro.

SCLK (Reloj): Línea para la señal de reloj.

SS/CS (Selección de esclavo/Selección de chip): Línea para que el maestro seleccione a qué esclavo enviar datos.

UART (universal asynchronous receiver / transmitter)

Define un protocolo o un conjunto de normas para el intercambio de datos en serie entre dos dispositivos.

UART es sumamente simple y utiliza solo dos hilos entre el transmisor y el receptor para transmitir y recibir en ambas direcciones.

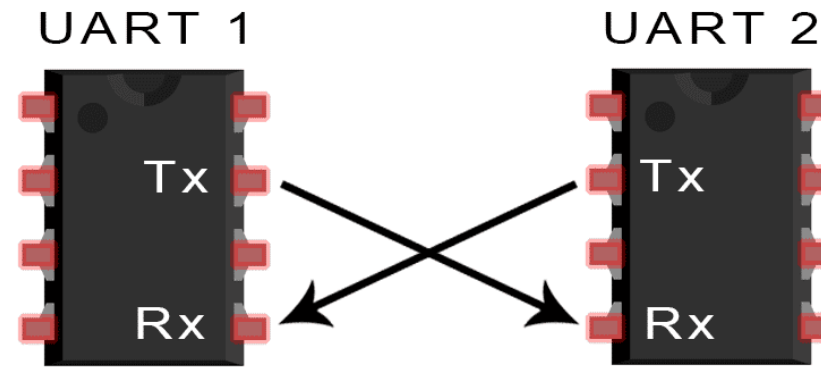
Para el ESP32-S3 se cuenta con 3 controladores UART físicos que permiten comunicación serial asíncrona a 3.3V, ideal para sensores, GPS y pantallas.

Destaca por permitir reasignar TX/RX a casi cualquier GPIO, aunque trae pines predeterminados

UART0 para programación GPIO 1 (TX), GPIO 3 (RX) - Generalmente usada para el monitor serie y carga de código.

UART1: Pines variables, a veces usados para memoria flash externa.

UART2: GPIO 17 (TX), GPIO 16 (RX) - Recomendada para periféricos externos



I2S

El ESP32 incorpora dos periféricos I2S (Inter-IC Sound) diseñados para la transmisión de audio digital de alta calidad, con capacidad para audio de 16 o 32 bits a 44,1 kHz o 48 kHz o superior.

Admite los modos maestro/esclavo I2S (transmisión o recepción), formato de datos PCM y DMA (Acceso directo a memoria) para una transferencia de datos eficiente sin sobrecargar la CPU.

PWM (Pulse Width Modulation o Modulación por Ancho de Pulso)

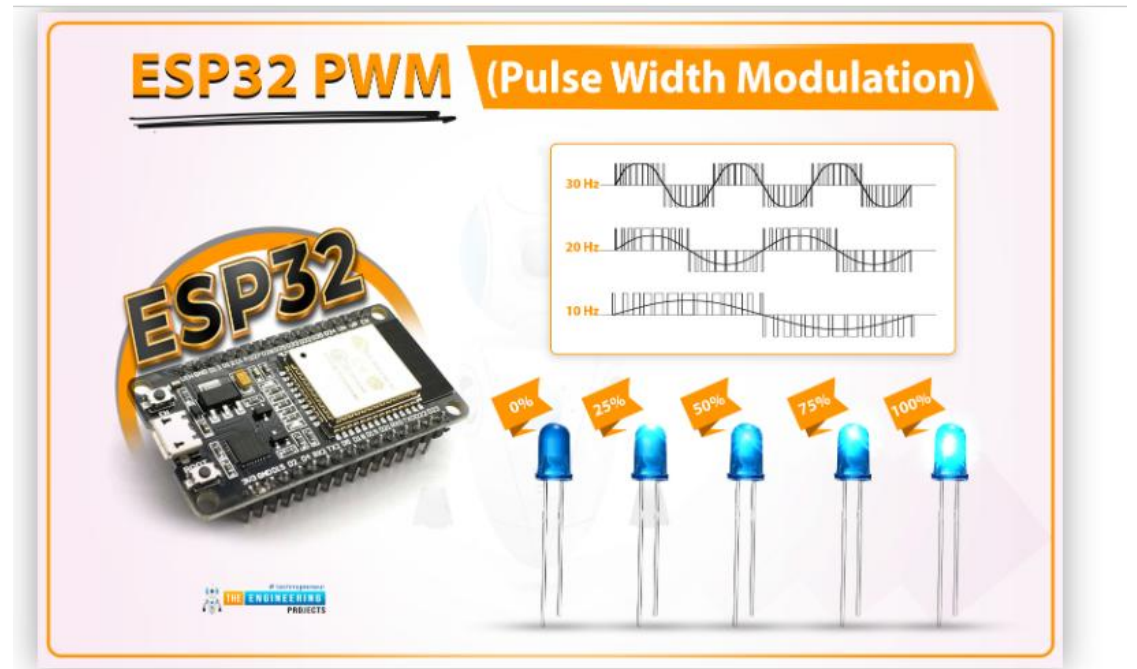
PWM modulación usada para controlar la potencia o cantidad de energía entregada a una carga (motores, luces, etc.) encendiendo y apagando rápidamente una señal digital.

Permite regular intensidad o velocidad sin pérdidas de energía significativas.

Aplicaciones:

- regular la velocidad de giro de los motores,
- regulación de intensidad luminosa,
- controles de elementos termoeléctricos o controlar fuentes conmutadas entre otros usos.

Cuando necesitamos proporcionar un valor analógico de tensión que usarán para las aplicaciones deseadas, en vez de un valor digital de la señal (ON/OFF).



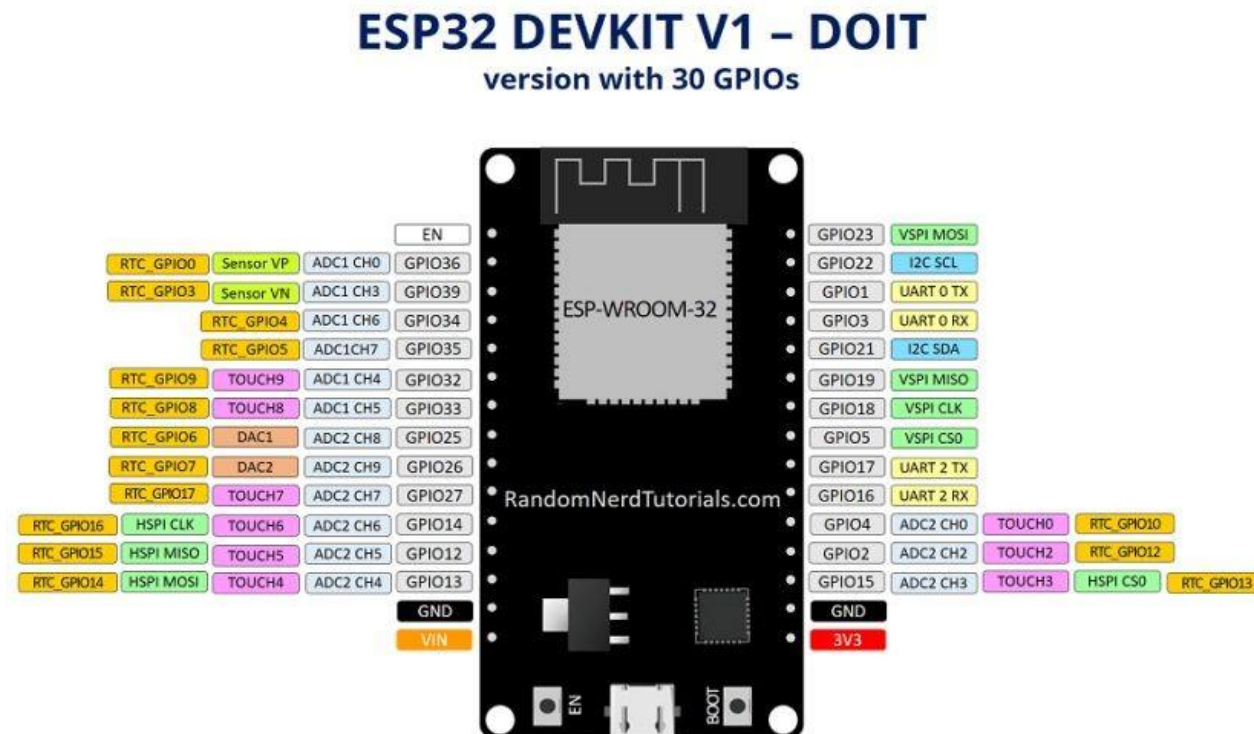
Especificaciones entrada/salida

E/S y periféricos

GPIO	hasta 34 pines digitales
ADC	12-bit, 18 canales
DAC	8-bit, 2 canales
Protocolos	UART, SPI, I ² C, I ² S, PWM
Touch	10 pines capacitivos
Tensión de operación	3.3 V (tolerante a 3.3 V)

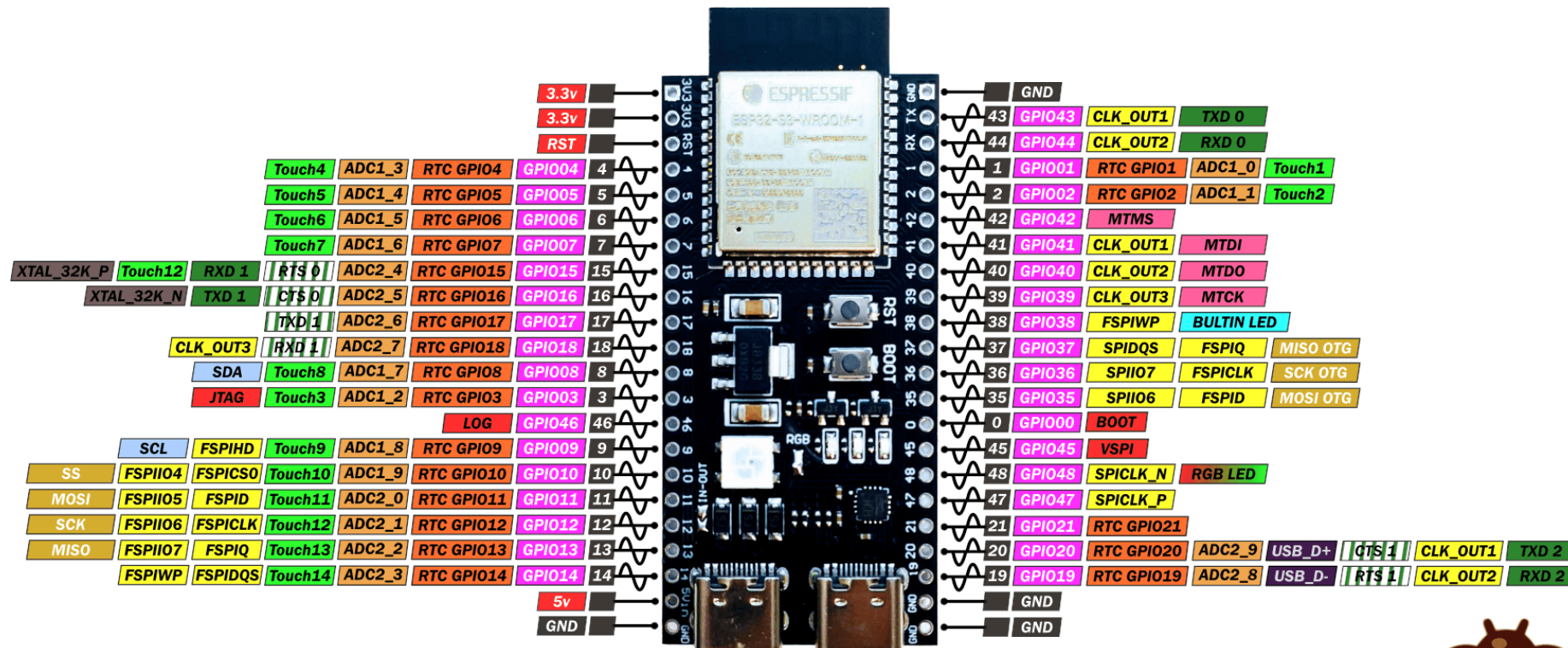
ESP32: PINOUT

Con el ESP32 puede decidir qué pines son UART, I2C o SPI; solo necesita configurarlo en el código. Esto es posible debido a la función de multiplexación del chip ESP32 que permite asignar múltiples funciones al mismo pin. Si no los configura en el código, los pines se utilizarán de forma predeterminada, como se muestra en la figura siguiente (la ubicación de los pines puede cambiar según el fabricante).



VCC-GND Studio YD-ESP32-S3 (ESP32-S3-DevKitC-1 clone)

PINOUT

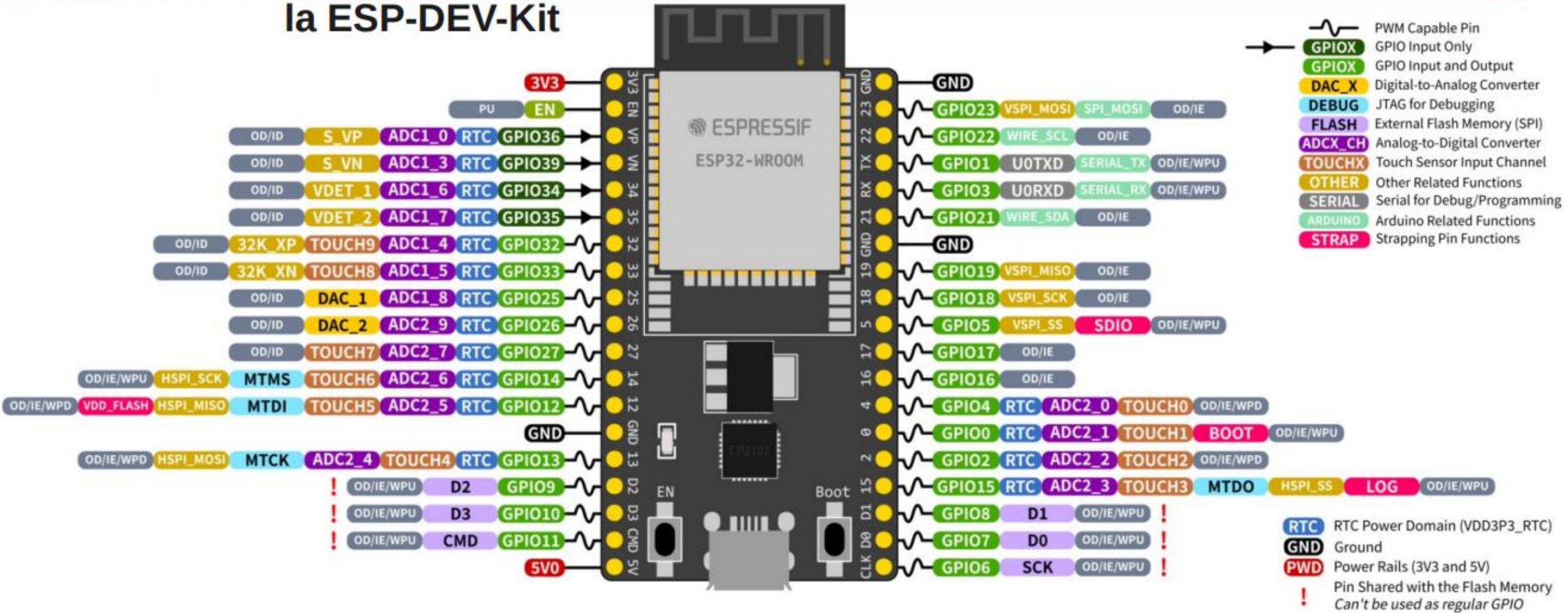


www.mischianti.org

(CC) BY-NC-ND

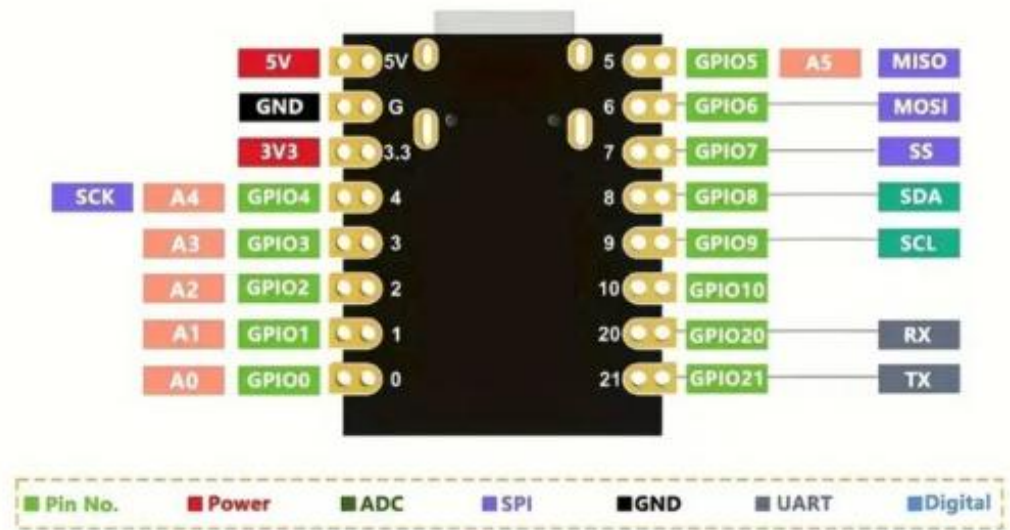
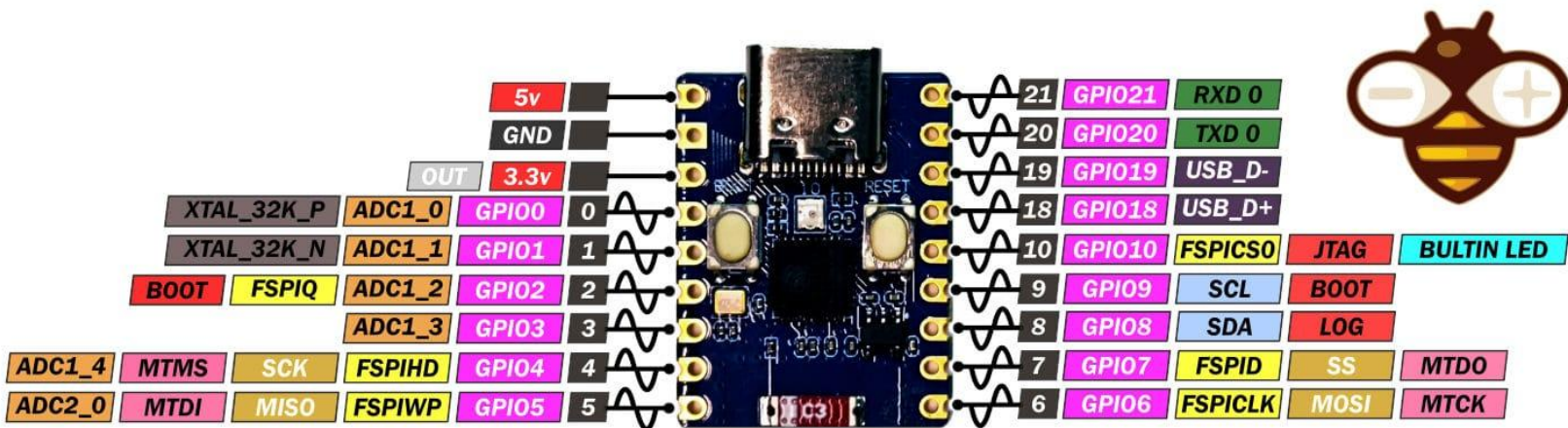


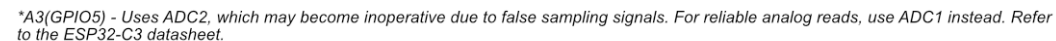
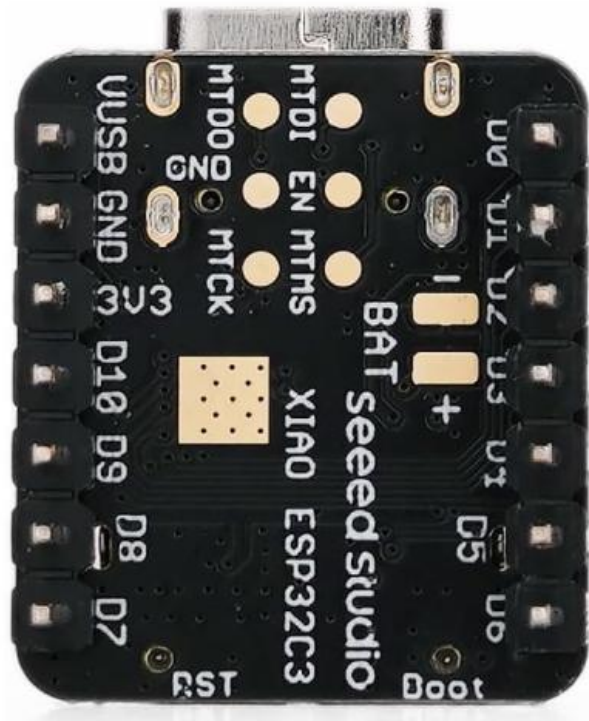
1a ESP-DEV-Kit



Waveshare ESP32-C3 ZERO PINOUT

Waveshare ESP32-C3 ZERO PINOUT

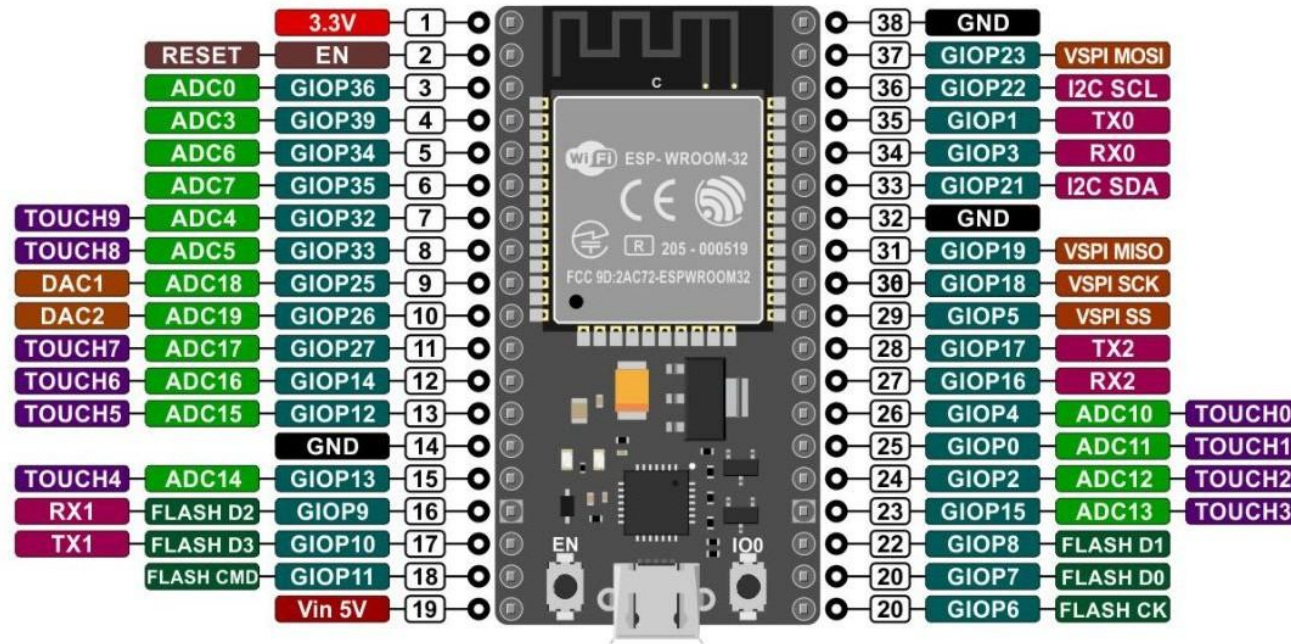




<https://jihulab.com/esp-mirror/espressif/arduino-esp32.git>

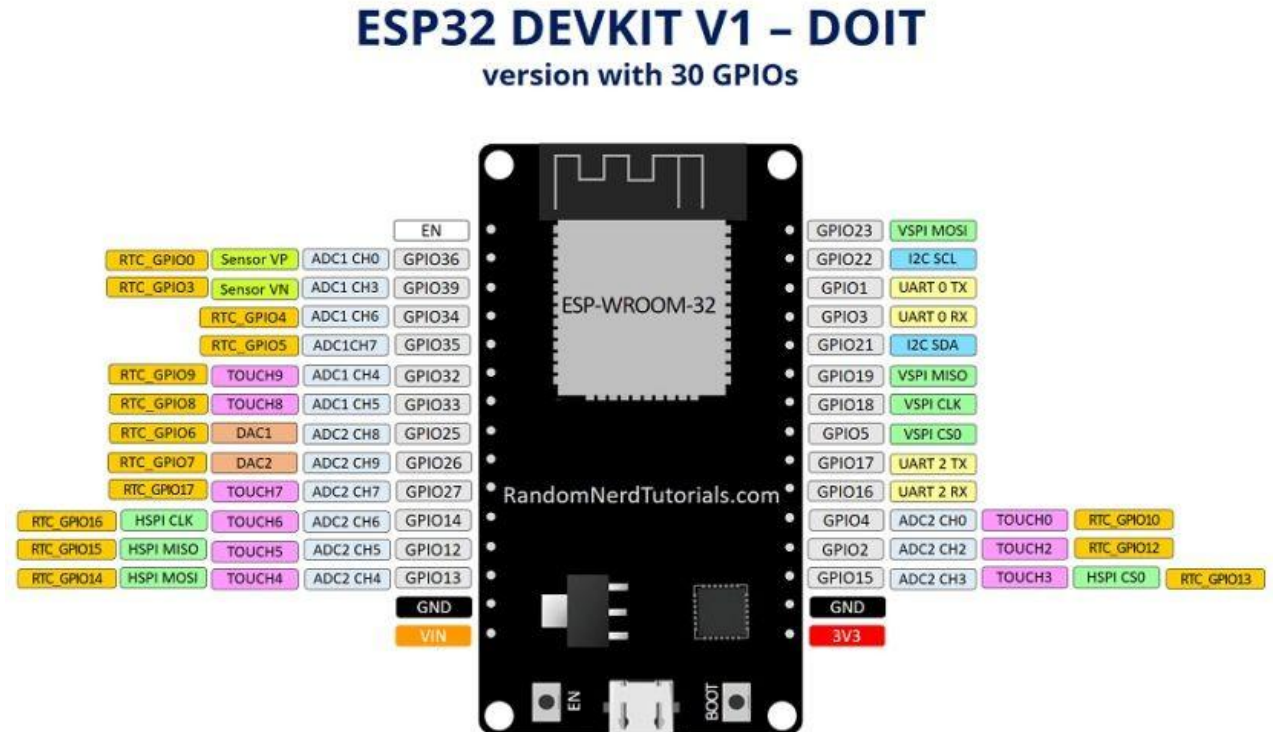
ESP32: PINOUT

- El chip ESP32 viene con 48 pines con múltiples funciones. No todos los pines están expuestos en todas las placas de desarrollo ESP32 y algunos pines no se pueden usar. Adicionalmente, existen pines con características específicas que los hacen aptos o no para un proyecto en particular.



ESP32: PINOUT

- 18 canales de conversión analógico-digital (ADC)
- 10 GPIO de detección capacitiva
- 3 interfaces UART
- 3 interfaces SPI
- 2 interfaces I2C
- 16 canales de salida PWM
- 2 Convertidores de digital a analógico (DAC)
- 2 interfaces I2S



Resumen pines

Pines de entrada/salida principales

GPIO 0–39

Pines digitales de propósito general

ADC1 / ADC2

Conversión analógico-digital (12 bit)

DAC1 / DAC2

Salida analógica (GPIO 25 y 26)

Touch 0–9

Pines capacitivos (GPIO 4, 0, 2...)

UART0/1/2

Comunicación serie (TX/RX)

SPI (VSPI / HSPI)

MOSI, MISO, SCK, CS

I²C

SDA / SCL (configurable por software)

PWM / LEDC

16 canales, cualquier GPIO de salida

⚠ Pines especiales a tener en cuenta

GPIO 34–39: Solo entrada, sin pull-up/pull-down interno.

GPIO 0: Controla el modo de arranque (boot). Debe estar en HIGH al encender.

ADC2: No funciona cuando el WiFi está activo.

GPIO 1 y 3: Usados por UART0 (consola serie).

Pines de alimentación y GND

VIN / 5V

Entrada regulada en la placa dev

3V3

Salida regulada del módulo

GND

Tierra común

EN

Enable — reinicia el chip

Entornos de desarrollo

Arduino IDE

La opción más sencilla para principiantes. Instala el soporte de ESP32 agregando la URL de Espressif en el gestor de placas.

URL: https://raw.githubusercontent.com/espressif/arduino-esp32/gh-pages/package_esp32_index.json

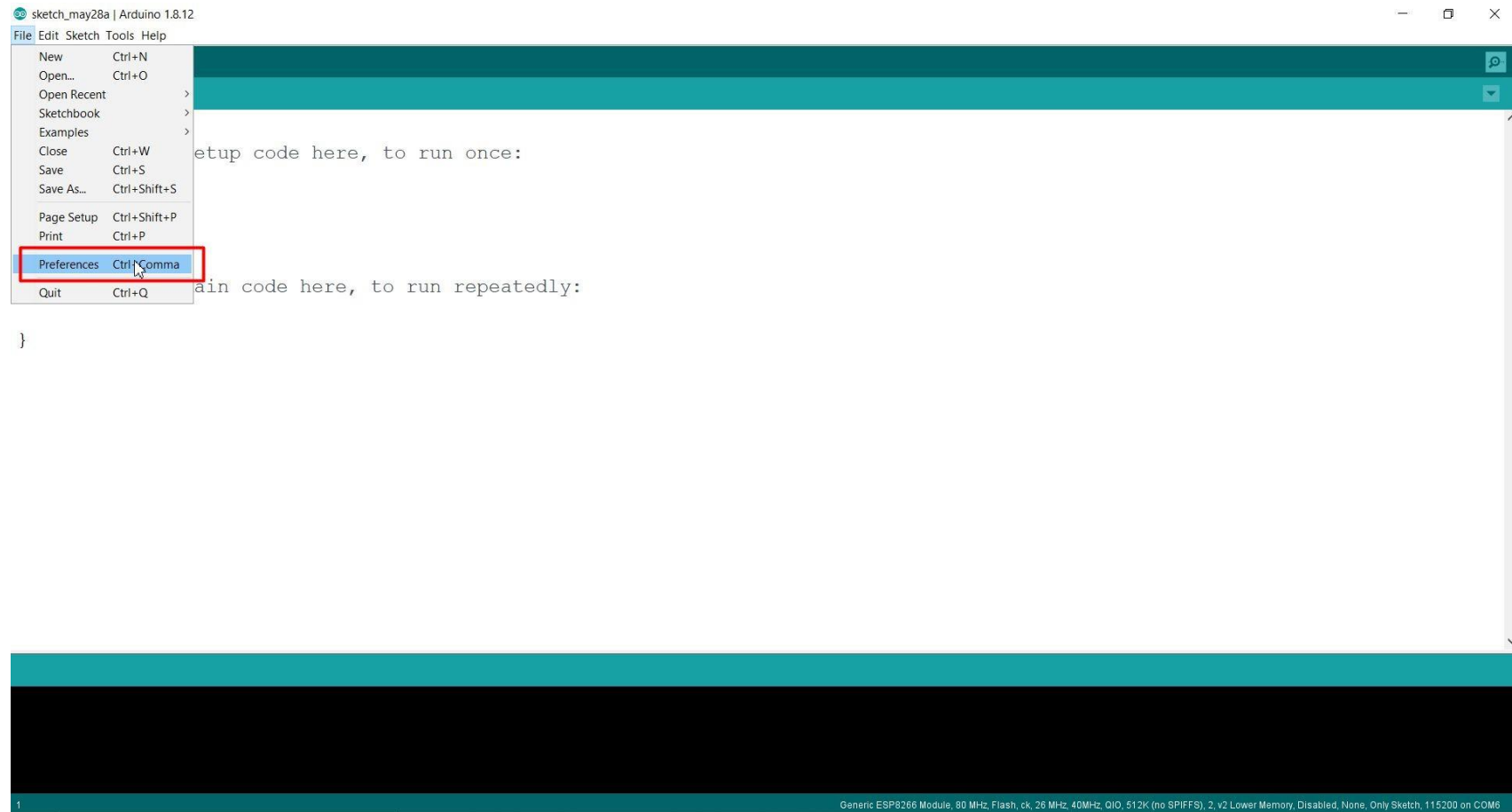
Gestor de placas → buscar "esp32" → Instalar

</> PlatformIO (VS Code)

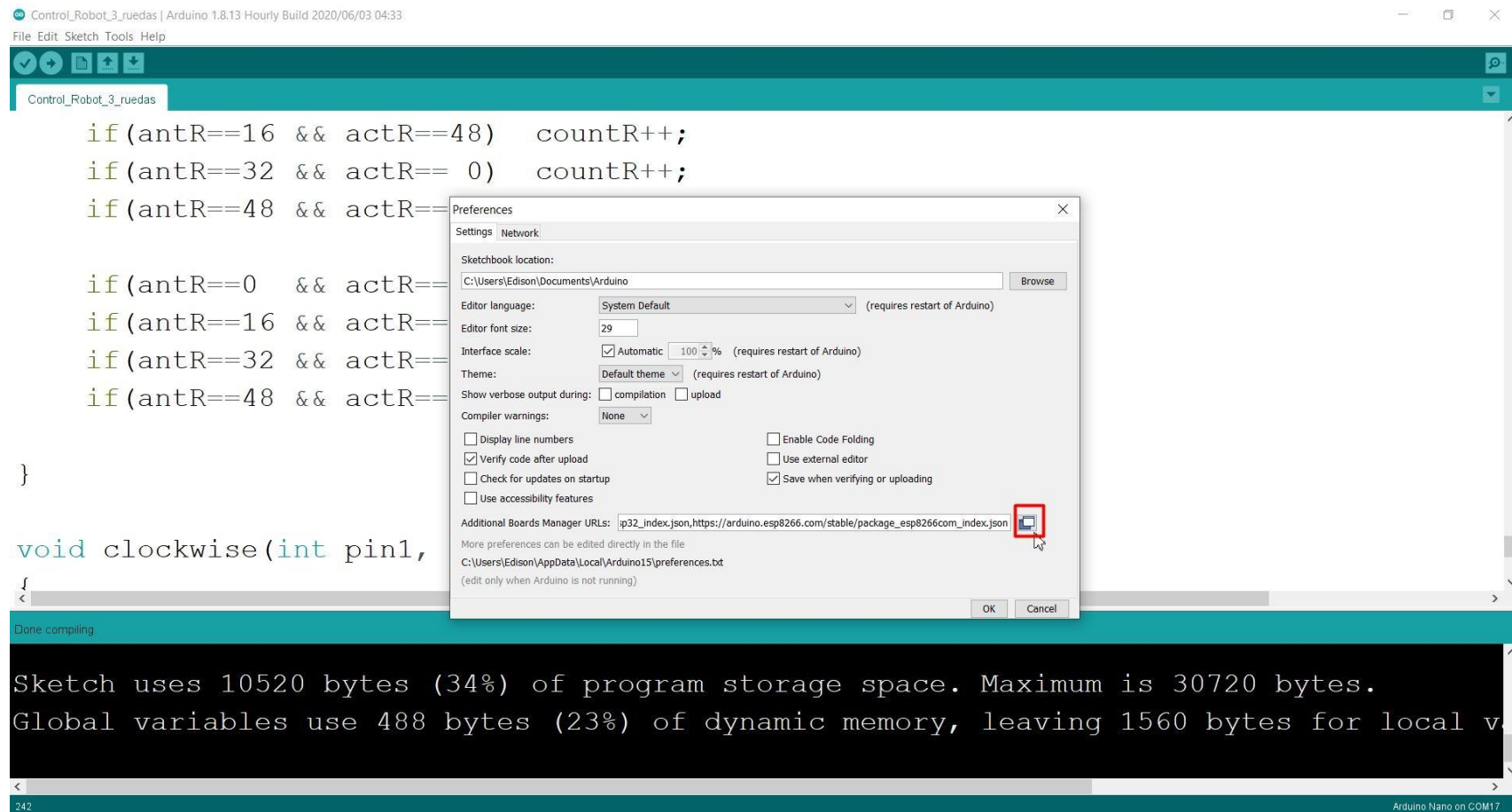
🔗 MicroPython

>_ ESP-IDF (nativo)

INSTALACIÓN DE LA TARJETA ESP32 EN ARDUINO IDE

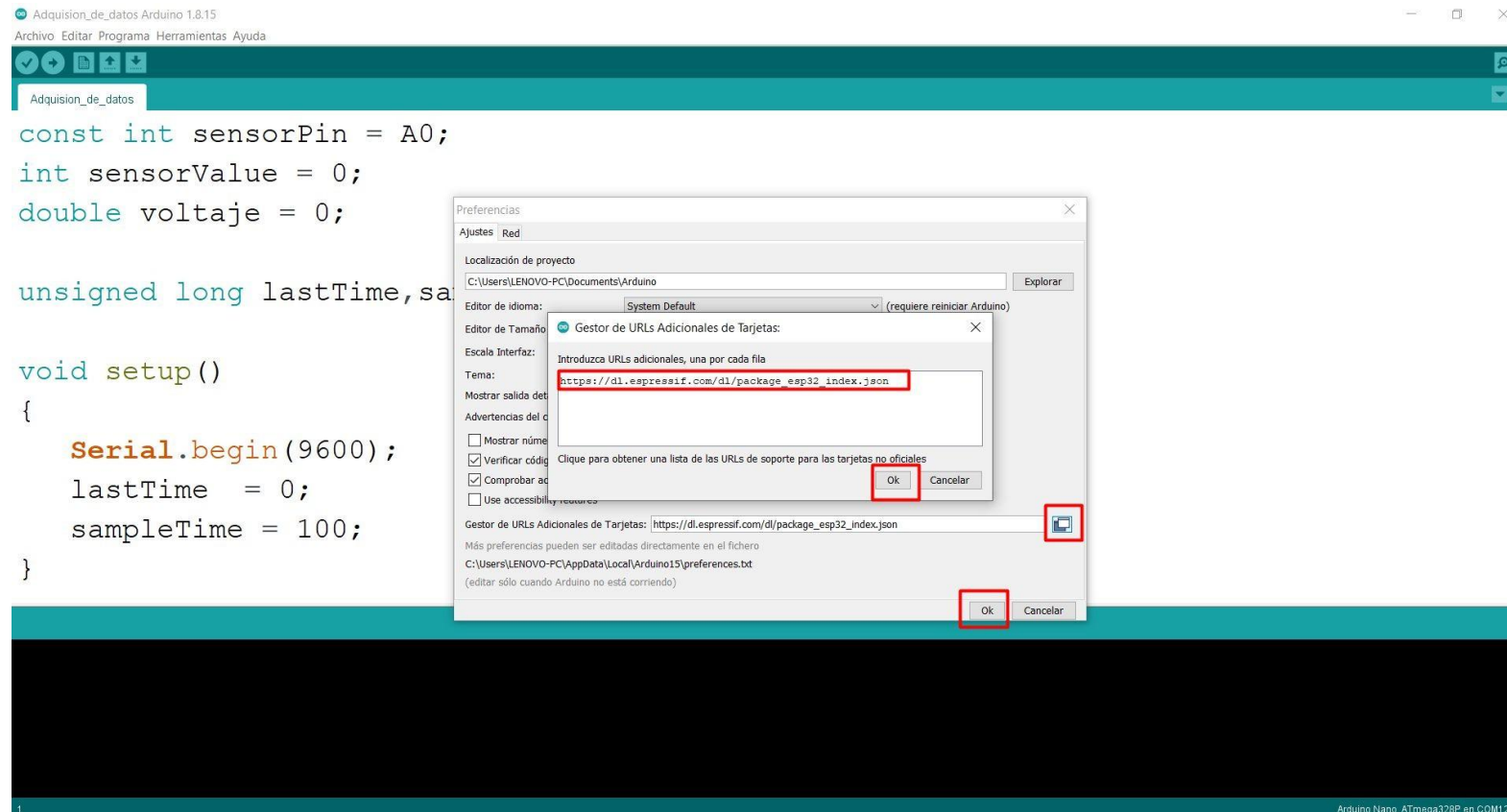


INSTALACIÓN DE LA TARJETA ESP32 EN ARDUINO IDE

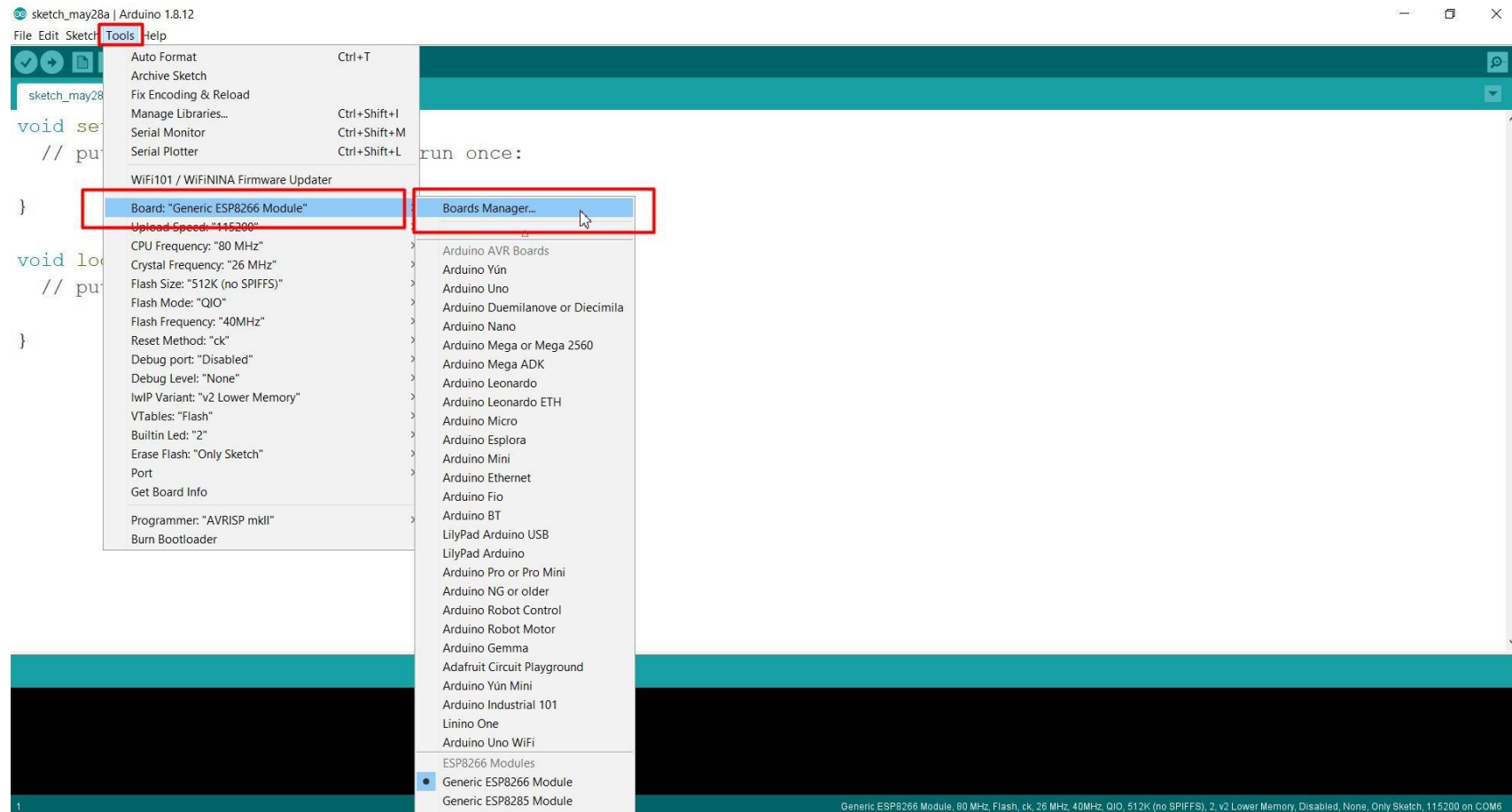


INSTALACIÓN DE LA TARJETA ESP32 EN ARDUINO IDE

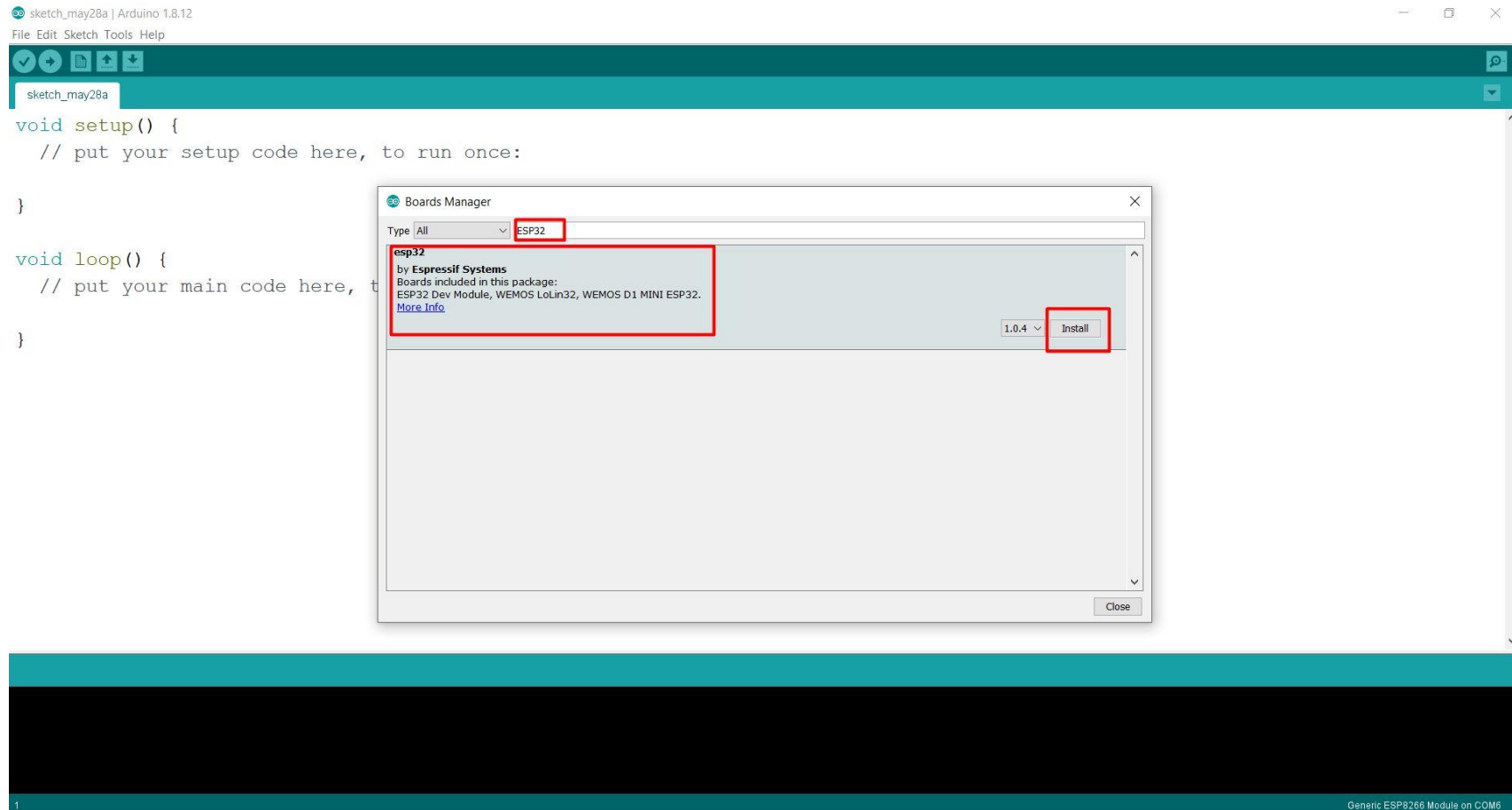
https://dl.espressif.com/dl/package_esp32_index.json



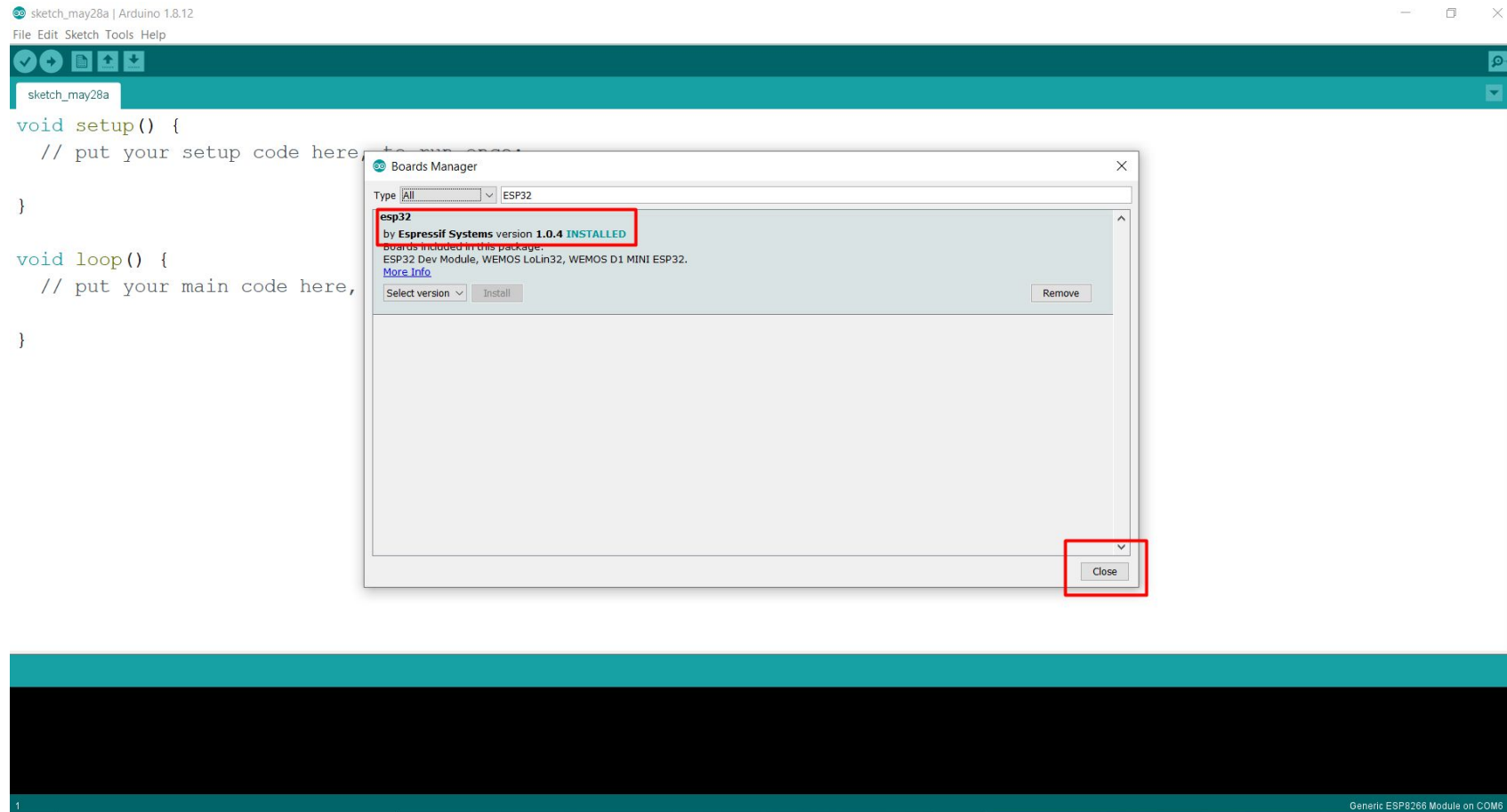
INSTALACIÓN DE LA TARJETA ESP32 EN ARDUINO IDE



INSTALACIÓN DE LA TARJETA ESP32 EN ARDUINO IDE



INSTALACIÓN DE LA TARJETA ESP32 EN ARDUINO IDE



Áreas de aplicación



Servidor web local

Control de dispositivos desde un navegador sin Internet.



Bluetooth BLE

Comunicación con smartphones y wearables.



IoT y nube

Envío de datos a MQTT, [Firebase](#), [Thingspeak](#), [Aws IoT](#)



Bajo consume

Proyectos con batería



Pantallas

Interfaz visual con pantallas (I2C, SPI)



Audio

Microfonos o altavoces digitales (I2S)